

Domanda 1

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna domanda

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

13 8 12 37 9 73 17 24 14 47 2 11 15 16

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento **ascendente**, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità. Si chiede, pertanto, che siano ritornate le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

↓

A ▾

B

I

 ▾



















Formato della risposta:

Elemento singolo oppure vettore come sequenza di interi separati da una virgola (,)

Pivot al primo passo:

Vettore dopo il primo passo:

Pivot del sottovettore sinistro al secondo passo:

Pivot del sottovettore destro al secondo passo:

Vettore dopo il secondo passo:

Domanda 2

Punteggio max.:
2,50

Contrassegna
domanda

Data la catena di matrici (A_1, A_2, A_3, A_4) di dimensioni (6x9), (9x4), (4x7) e (7x5) rispettivamente, si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica la parentesizzazione ottima del prodotto di matrici che minimizza il numero di moltiplicazioni.

↵

A ▾

B

I

Domanda:

cosa contengono:

m[2][3]

s[2][3]

m[1][4]

s[1][4]

Formato della risposta:

m[2][3] = valore intero

s[2][3] = valore intero

m[1][4] = valore intero

s[1][4] = valore intero

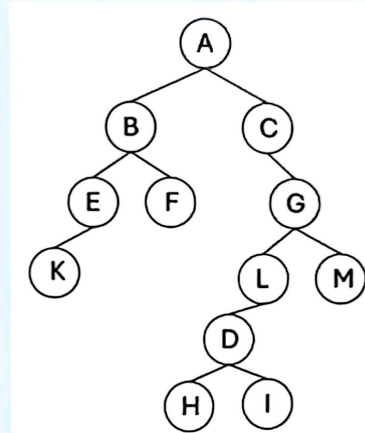
parentesizzazione ottima:

Domanda 3

Punteggio max.:
1,50

🚩 Contrassegna
domanda

Si visiti in pre-order, in-order e post-order il seguente albero binario:



↴

A ▾

B

I

Formato della risposta:

pre-order:

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln

in-order:

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln

post-order:

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln

Domanda 4

Punteggio max.:
2,00

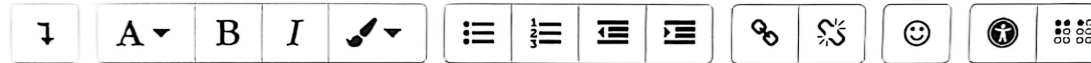
Contrassegna
domanda

Si inseriscano in sequenza le $N=7$ chiavi intere

138 48 104 60 213 28 94

in una tabella di hash (inizialmente vuota) gestita con open addressing con quadratic probing e coefficienti $c_1 = 1$, $c_2 = 1$.

Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 0.5$.



Formato della risposta:

dimensione minima della tabella

$M =$

Collisioni chiave 104:

cella_1 dove vi è collisione:

...

cella_n dove vi è collisione:

Collisioni chiave 213:

cella_1 dove vi è collisione:

...

cella_n dove vi è collisione:

Collisioni chiave 28:

cella_1 dove vi è collisione:

...

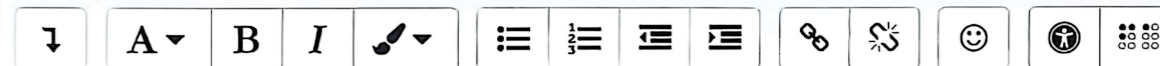
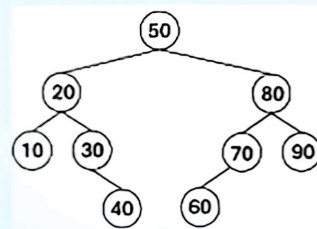
cella n dove vi è collisione:

Domanda 5

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si inseriscano in sequenza in **radice** nel BST di figura le chiavi 46 e 76, poi si cancelli la chiave 46 (utilizzando il predecessore).



Formato della risposta:

dopo l'inserzione di 46:

figlio SX della radice :

figlio DX della radice:

dopo l'inserzione di 76:

figlio SX della radice :

figlio DX della radice:

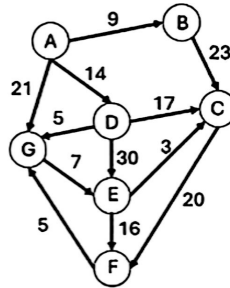
dopo la cancellazione di 46:

figlio SX della radice :

figlio DX della radice:

Punteggio max.:
2,00

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Dijkstra i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **A** con ogni altro vertice. Qualora necessario, si trattino gli archi secondo l'ordine numerico.



Formato: contenuto della coda a priorità vertice/distanza minima stimata ad ogni passo (inf per ∞). Rappresentare la coda a priorità con un vettore ordinato.

Passo 0
 $PQ = \{ \quad \}$

Passo 1
 $PQ = \{ \quad \}$

....

Passo n
 $PQ = \{ \quad \}$